

Дискретная математика

Булева алгебра

Константин Чухарев

Осень 2026

Булевы функции

Когда возникнет спор, двум философам не понадобится дискуссия: достаточно взять перья и сказать — вычислим!

— Готфрид Лейбниц

Логика стала железом

Джордж Буль в 1854 году алгебраизировал логику:

- Конъюнкция — умножение.
- Дизъюнкция — сложение.
- Отрицание — дополнение.

В 1937 году Клод Шеннон показал: булева алгебра описывает поведение реле.

- Замкнутая цепь — истина.
- Разомкнутая — ложь.

Логика XIX века стала железом XX века.

Любая булева функция реализуется комбинацией реле.

Это рождение цифровой схемотехники.

Булева функция

Определение 1 (Булева функция)

n -арная булева функция: $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$.

Она полностью определяется таблицей истинности с 2^n строками.

Пример

$$f(x, y) = x \wedge y:$$

x	y	$x \wedge y$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Сколько булевых функций

Теорема 1 (Подсчёт)

Существует ровно 2^{2^n} различных n -арных булевых функций.

Доказательство

В таблице 2^n строк, для каждой выход выбирается независимо: 0 или 1.

Итого 2^{2^n} комбинаций.

Пример

- $n = 0$: 2 функции.
- $n = 1$: 4.
- $n = 2$: 16 — классические вентили.

Рост 2^{2^n} — быстрее любой экспоненты: при $n = 5$ — больше 4 миллиардов.

16 бинарных функций

При $n = 2$ у каждой из 16 функций есть имя.

Имя	Формула	Обозначение
Константа 0	0	ложь
Проекция на x	x	первый вход
Проекция на y	y	второй вход
Отрицание x	$\neg x$	NOT x
Отрицание y	$\neg y$	NOT y
Конъюнкция	$x \wedge y$	AND
Отрицание импликации	$\neg(x \rightarrow y) = x \wedge \neg y$	$x \wedge \bar{y}$
Обратная импликация	$y \rightarrow x$	не y или x

Остальные бинарные функции

Имя	Формула	Обозначение
Не x и y	$\neg x \wedge y$	$\bar{x} \wedge y$
Дизъюнкция	$x \vee y$	OR
Импликация	$x \rightarrow y$	IMP
XOR	$x \oplus y$	XOR
Штрих Шеффера	$\uparrow$	NAND
Стрелка Пирса	$\downarrow$	NOR
Эквивалентность	$x \equiv y$	XNOR
Константа 1	1	истина

Некоторые из них образуют базис: через них выражаются все остальные.

**Функциональная
полнота**

Полнота

Определение 2

Множество булевых функций **функционально полно**, если всякая булева функция выражается как композиция функций из него.

Пример

- NOT не полно: композиции отрицаний дают лишь x или $\neg x$.
- AND, OR не полны: обе монотонны, а отрицание — нет.
- NOT, AND полны: OR выражается через де Моргана.

На полноте держится проектирование аппаратуры.

Достаточно реализовать полный набор вентилей — и можно собрать любую схему.

Штрих Шеффера и стрелка Пирса

Теорема 2

Каждое из множеств $\{\uparrow\}$ и $\{\downarrow\}$ по отдельности функционально полно. Симметрично для NOR:

- $\neg x = x \downarrow x$.
- $x \vee y = (x \downarrow y) \downarrow (x \downarrow y)$.
- $x \wedge y = (x \downarrow x) \downarrow (y \downarrow y)$.

Доказательство

Достаточно выразить $\neg$, $\wedge$, $\vee$ через NAND:

- $\neg x = x \uparrow x$ — отрицание замыканием входов.
- $x \wedge y = (x \uparrow y) \uparrow (x \uparrow y)$ — двойное отрицание.
- $x \vee y = (x \uparrow x) \uparrow (y \uparrow y)$ — де Морган.

Один вентиль на всё

Один вентиль — NAND — достаточен для построения любой схемы.

Полнота из алгебраического факта становится технологией.

Критерий Поста

Определение 3 (Самодвойственные и линейные функции)

- Функция f *самодвойственна*, если $f(\overline{x_1}, \dots, \overline{x_n}) = \overline{f(x_1, \dots, x_n)}$: замена всех входов на противоположные меняет и выход.
- Функция f *линейна*, если она представима в виде $f = c_0 \oplus c_1 x_1 \oplus \dots \oplus c_n x_n$ (XOR-сумма переменных с константами, без конъюнкций).

Пять замкнутых классов

Теорема 3 (Критерий Поста)

Множество функций полно тогда и только тогда, когда оно не содержится целиком ни в одном из пяти замкнутых классов (класс замкнут, если композиция функций класса снова лежит в классе):

- T_0 — сохраняют 0.
- T_1 — сохраняют 1.
- S — самодвойственные.
- M — монотонные: из $x \leq y$ покоординатно следует $f(x) \leq f(y)$.
- L — линейные.

Проверка полноты

Доказательство

Докажем обе стороны.

Прямое направление. Полное множество порождает все функции, а у каждого из пяти классов есть функция-свидетель вне его: $\neg x$ не сохраняет ноль и немонотонна, константа 0 не сохраняет единицу, $x \wedge y$ несамодвойственна, $x \vee y$ нелинейна. Каждый класс замкнут относительно композиции, поэтому множество, порождающее внутри класса, само остаётся в классе. Значит, полное множество не может лежать целиком ни в одном из пяти классов.

Проверка полноты: обратное направление

Доказательство

Обратное направление. Всякий собственный замкнутый класс содержится в некотором максимальном, а максимальных замкнутых классов ровно пять — и это T_0 , T_1 , S , M , L (классификация Поста, 1941). Каждый из пяти максимален: добавление функции извне даёт полный набор. Для T_0 это видно сразу: $\neg x$ вне T_0 , а $x \wedge y$ внутри, и перебор связок $\neg$ и $\wedge$ порождает любую функцию через дизъюнктивную нормальную форму. Для остальных классов свидетели из противоположного направления: $x \wedge y$ вне S , $x \vee y$ вне L , $\neg x$ вне M и T_1 .

Множество, не лежащее ни в одном максимальном классе, не лежит ни в каком собственном замкнутом классе, поэтому порождает все функции.

Проверка полноты: вывод

Каждый класс — точная граница выразительности.

Если набор избегает всех пяти дефектов — он полон.

NAND: проверка по Посту

Пример

NAND не попадает ни в один класс:

- Не в T_0 : $0 \uparrow 0 = 1$.
- Не в T_1 : $1 \uparrow 1 = 0$.
- Не в M : $(0, 0) \leq (1, 1)$ по координатам, но $0 \uparrow 0 = 1 > 0 = 1 \uparrow 1$.
- Не самодвойственна: $1 \uparrow 0 = 1$, а $\overline{0 \uparrow 1} = 0$ — значения на противоположных наборах не противоположны.
- Не линейна: её полином Жегалкина $1 \oplus xy$ содержит моном степени 2.

Почему NAND

NAND и NOR — универсальные вентили цифровой схемотехники.

В КМОП-технологии и тот, и другой требуют по 4 транзистора.

NAND предпочтительнее из-за лучших частотных характеристик.

Из NAND собираются сумматоры, триггеры — и целые процессоры.

Проверка флага в программе — та самая булева функция на тех самых вентилях.

Булева алгебра как структура

Аксиомы булевой алгебры

Определение 4 (Булева алгебра)

Структура $(B, \wedge, \vee, \overline{\cdot}, 0, 1)$ — **булева алгебра**, если для всех $a, b, c \in B$:

- **Коммутативность:** $a \wedge b = b \wedge a$, $a \vee b = b \vee a$.
- **Ассоциативность:** $(a \wedge b) \wedge c = a \wedge (b \wedge c)$, $(a \vee b) \vee c = a \vee (b \vee c)$.
- **Дистрибутивность:** $a \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee (a \wedge c)$, $a \vee (b \wedge c) = (a \vee b) \wedge (a \vee c)$.
- **Нейтральные:** $a \wedge 1 = a$, $a \vee 0 = a$.
- **Дополнение:** $a \wedge \bar{a} = 0$, $a \vee \bar{a} = 1$.

Дистрибутивность работает в обе стороны — в арифметике только в одну.

$a + bc = (a + b)(a + c)$ в арифметике было бы ложью.

Двойственность

Теорема 4 (Принцип двойственности)

Всякое тождество остаётся верным при одновременной замене:

- $\wedge$ на $\vee$.
- $\vee$ на $\wedge$.
- 0 на 1.
- 1 на 0.

Каждая аксиома переходит в двойственную аксиому, поэтому и любое выведенное из них тождество переходит в верное.

Пример

Законы де Моргана двойственны друг другу.

Двойственность [2]

$$\overline{A \wedge B} = \overline{A} \vee \overline{B}.$$

$$\overline{A \vee B} = \overline{A} \wedge \overline{B}.$$

Частая ошибка

Заменять нужно всё сразу: и связки, и константы.

Частичная замена — частая ошибка.

Битовые операции

Побитовые операторы — булева алгебра на каждом бите.

- $x \& y$ — побитовая конъюнкция.
- $x | y$ — побитовая дизъюнкция.
- $\sim x$ — побитовое дополнение.
- $x \wedge y$ — побитовое XOR.

Целое число — булев вектор: $(b_{31}, \dots, b_0) \in \{0, 1\}^{32}$.

Все законы выполняются побитово, и компилятор ими пользуется.

32-битное И — 32 вентилей, работающих за один такт.

Булева алгебра — алгебраическая структура логики. Далее — нормальные формы: как привести любую функцию к стандартному виду.

Нормальные формы

Литералы, минтермы, макстермы

Определение 5

Литерал — переменная x_i или её отрицание $\overline{x_i}$.

Минтерм — конъюнкция литералов, где каждая переменная входит ровно один раз.

Макстерм — дизъюнкция литералов, где каждая переменная тоже входит ровно один раз.

Пример

Минтерм $x \wedge \overline{y} \wedge z$ истинен ровно на $(1, 0, 1)$.

Макстерм $x \vee \overline{y} \vee z$ ложен ровно на $(0, 1, 0)$.

Минтерм — детектор одной строки таблицы истинности.

Литералы, минтермы, макстермы [2]

Дизъюнкция минтермов собирает функцию из строк.

ДНФ и КНФ

Определение 6 (ДНФ)

Дизъюнктивная нормальная форма — дизъюнкция конъюнкций литералов. Функция истинна, если истинен хотя бы один терм.

Определение 7 (КНФ)

Конъюнктивная нормальная форма — конъюнкция дизъюнкций литералов. Функция ложна, если ложен хотя бы один дизъюнкт (*clause*).

Теорема 5

Всякая булева функция имеет представление в ДНФ и в КНФ. набросок:

- ДНФ — дизъюнкция минтермов строк, где функция равна 1.
- КНФ — конъюнкция макстермов строк, где она равна 0.

Истинность и ложность

ДНФ собирает условия истинности, КНФ — исключает условия ложности.

Приведение к КНФ

Любая формула приводится к КНФ алгоритмически.

Определение 8 (Алгоритм приведения)

1. Убрать $\leftrightarrow$: $\varphi \leftrightarrow \psi \Rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \wedge (\psi \rightarrow \varphi)$.
2. Убрать $\rightarrow$: $\varphi \rightarrow \psi \Rightarrow \bar{\varphi} \vee \psi$.
3. Пронести отрицания внутрь по де Моргану, снять двойные.
4. Раскрыть $\vee$ по $\wedge$: $\varphi \vee (\psi \wedge \chi) \Rightarrow (\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi)$.

Каждый шаг — эквивалентное преобразование.

Форма меняется, а смысл остаётся прежним.

Пример: приведение

Пример

Приведём $(x \rightarrow y) \rightarrow z$ к КНФ:

$$(x \rightarrow y) \rightarrow z$$

$$\Rightarrow \overline{x \rightarrow y} \vee z \quad \text{убрали внешний } \rightarrow$$

$$\Rightarrow \overline{\overline{x} \vee \overline{y}} \vee z \quad \text{убрали внутренний } \rightarrow$$

$$\Rightarrow (x \wedge \overline{y}) \vee z \quad \text{де Морган}$$

$$\Rightarrow (x \vee z) \wedge (\overline{y} \vee z) \quad \text{дистрибутивность}$$

Результат — КНФ $(x \vee z) \wedge (\overline{y} \vee z)$.

Это та же формула в другой записи.

СДНФ и СКНФ

Определение 9

ДНФ, где каждый терм содержит все n переменных, — **совершенная ДНФ** (СДНФ).

КНФ с теми же свойствами — **совершенная КНФ** (СКНФ).

Пример

$x \oplus y$: ДНФ = $(\bar{x} \wedge y) \vee (x \wedge \bar{y})$.

КНФ = $(x \vee y) \wedge (\bar{x} \vee \bar{y})$.

Совершенные формы единственны: набор минтермов однозначно задаётся множеством строк, где функция равна 1.

Эквивалентных ДНФ много — это мотивирует минимизацию.

Минимизация

Зачем минимизировать

Совершенные формы избыточны.

Меньше литералов — меньше вентилях, а значит, меньше задержка и ниже энергопотребление.

Пример

Два минтерма, отличающиеся в одной переменной, склеиваются.

$xyz \vee xy\bar{z} = xy$. Один литерал исчезает.

На склеивании держится вся техника минимизации.

Карты Карно

Определение 10 (Карта Карно)

Таблица истинности, строки и столбцы которой упорядочены кодом Грея.

Соседние клетки отличаются ровно одной переменной. Группа из 2^k смежных единиц — конъюнкция из $n - k$ литералов.

	0	1
00		
01		1
11	1	1
10		1

Карта функции большинства: $f = xy \vee xz \vee yz$.

Квайн–МакКласки

Для функций от многих переменных — табличный алгоритм.

1. Записываем минтермы в двоичном виде.
2. **Склеивание:** пары, отличающиеся в одном бите, заменяем на прочерк. Повторяем, пока возможно.
3. **Покрытие:** выбираем минимальный набор импликант, покрывающий все минтермы.

Задача о покрытии множества — NP-трудная.

На практике решается эвристиками.

Карты Карно — для $n \leq 4$.

Квайн — МакКласки — для произвольного n .

Полином Жегалкина

Алгебраическая нормальная форма

Определение 11 (АНФ)

Представление функции как XOR-суммы мономов:

$$f(x_1, \dots, x_n) = \bigoplus_{S \subseteq \{1, \dots, n\}} a_S \cdot \prod_{i \in S} x_i,$$

где $a_S \in \{0, 1\}$, сложение — XOR, умножение — AND.

АНФ единственна для каждой функции.

Это каноническая форма — в отличие от ДНФ.

Мономы без отрицаний — другой базис того же пространства функций.

Метод неопределённых коэффициентов

Пример

Для $f(x, y) = x \rightarrow y$:

$$f = a_0 \oplus a_x x \oplus a_y y \oplus a_{xy} xy.$$

Подстановка наборов даёт: $a_0 = 1, a_x = 1, a_y = 0, a_{xy} = 1$.

Ответ:

$$x \rightarrow y = 1 \oplus x \oplus xy.$$

Решаем систему 2^n линейных уравнений над полем $\text{GF}(2)$.

Жегалкин и GF(2)

АНФ превращает булевы функции в векторное пространство над полем из двух элементов.

XOR — сложение, AND — умножение.

Сюда переносятся методы линейной алгебры.

Это используется в криптоанализе.

Булевы функции с высокой нелинейностью устойчивы к линейным атакам.

Эквивалентные преобразования:

- $\bar{x} = x \oplus 1.$
- $x \vee y = x \oplus y \oplus xy.$

Переход от ДНФ к АНФ — смена базиса.

Бинарные диаграммы решений

Таблицы истинности взрываются

Пример

Таблица истинности функции от n переменных содержит 2^n строк. При $n = 32$ это больше четырёх миллиардов строк.

- ДНФ и КНФ для сумматора n -битных чисел экспоненциальны.
- Полином Жегалкина — тоже экспоненциальный список мономов.
- При этом сумматор имеет регулярную структуру.

Представление должно использовать структуру функции. Табличное перечисление строк для этого не подходит.

Разложение Шеннона

Определение 12 (Разложение Шеннона)

Для любой булевой функции $f(x_1, \dots, x_n)$ и переменной x_i :

$$f = (\overline{x_i} \wedge f[0/x_i]) \vee (x_i \wedge f[1/x_i]),$$

где $f[0/x_i]$ — функция с подстановкой $x_i = 0$, а $f[1/x_i]$ — с подстановкой $x_i = 1$.

Пример

$f(x, y) = x \oplus y$: разложение по x даёт $f[0/x] = y$ и $f[1/x] = \overline{y}$.

Функция однозначно определяется двумя половинами: $x_i = 0$ и $x_i = 1$. Спуск по переменным строит дерево решений.

BDD и ROBDD

Определение 13 (BDD)

BDD (Binary Decision Diagram, бинарная диаграмма решений) — ориентированный ациклический граф:

- единственный корень;
- каждая внутренняя вершина помечена переменной x_i и имеет два ребра: lo ($x_i = 0$) и hi ($x_i = 1$);
- листья помечены 0 или 1.

Значение функции вычисляется спуском от корня к листу: на каждом шаге читаем значение переменной в вершине и идём по соответствующему ребру.

ROBDD

Определение 14 (ROBDD)

ROBDD (Reduced Ordered BDD) — BDD с двумя ограничениями:

- переменные на каждом пути следуют в фиксированном порядке $x_1 < x_2 < \dots < x_n$;
- граф редуцирован: вершины с одинаковыми lo- и hi-потомками удаляются, изоморфные подграфы сливаются.

Для фиксированного порядка переменных каждая функция имеет ровно одну ROBDD. Каноничность делает проверку равенства функций тривиальной.

ROBDD: пример

Пример ($f(x, y) = x \wedge y$)

Порядок $x < y$:

- корень — x ;
- lo-ребро ($x = 0$) ведёт к листу 0;
- hi-ребро ($x = 1$) ведёт к вершине y ;
- у y : lo — лист 0, hi — лист 1.

Диаграмма: 2 вершины и 2 листа вместо 4 строк таблицы истинности.

Сумматор двух n -битных чисел с чередующимся порядком битов имеет ROBDD линейного размера. Экспоненциальное дерево решений схлопывается в граф.

Порядок переменных имеет значение

Размер ROBDD зависит от порядка переменных.

Пример

$$f(x, y, z) = (x \wedge y) \vee (\bar{x} \wedge z):$$

- порядок $x < y < z$: 3 вершины и 2 листа;
- порядок $z < y < x$: 5 вершин и 2 листа.

Худший случай — экспоненциальная разница. Умножение n -битных чисел имеет экспоненциальный ROBDD при любом порядке — доказанный факт. Выбор порядка — отдельная оптимизационная задача.

Один порядок даёт линейную диаграмму, другой — экспоненциальную.

BDD в верификации

ROBDD (Брайант, 1986) — основа символьной верификации. Множество состояний программы — булева функция, закодированная BDD. Объединение, пересечение и проверка пустоты выполняются за время, пропорциональное размеру диаграммы.

Model checker'ы NuSMV и SPIN работают с пространствами из 10^{20} состояний. Символьное представление сдерживает взрыв состояний.

Что мы поняли?

- Булева функция $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ полностью определяется таблицей истинности, и таких функций ровно 2^{2^n} .
- Один вентиль NAND функционально полон: через него выражается любая булева функция, а критерий Поста проверяет полноту набора.
- В булевой алгебре дистрибутивность работает в обе стороны, а двойственность сохраняет тождества при замене $\wedge$ на $\vee$ и констант друг на друга.
- Всякая функция представима в ДНФ и КНФ, а полином Жегалкина над $\text{GF}(2)$ — единственная каноническая форма.

Вопросы для самопроверки

- Почему существует ровно 2^{2^n} булевых функций от n переменных?
- Докажите, что NAND функционально полон.
- Почему множество AND, OR не полно, а NOT, AND — полно?
- Сформулируйте критерий Поста.
- Постройте ДНФ и КНФ для функции $x \oplus y$.
- Почему АНФ единственна, а минимальная ДНФ — нет?
- Найдите АНФ для функции $x \wedge y$ методом неопределённых коэффициентов.